

```
#!/bin/bash
```

```
MYSQL_USER="root"  
MYSQL_PASSWORD="ñ2206"  
MYSQL_DATABASE="Proyecto"
```

```
SQL_STATEMENTS=$(cat <<EOF  
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS $MYSQL_DATABASE;  
USE $MYSQL_DATABASE;
```

```
CREATE TABLE Plan_UTE (  
    codigoP INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    NombreP CHAR(20) NOT NULL,  
    PrecioP FLOAT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
    CodigoUsuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Contrasenia CHAR(50) NOT NULL,  
    Correo CHAR(50) NOT NULL,  
    NombreUsuario CHAR(50) NOT NULL,  
    PlanUteID INT NOT NULL,  
    Personas int not null,  
    FOREIGN KEY (PlanUteID) REFERENCES Plan_UTE(codigoP)  
);
```

```
CREATE TABLE Dato (  
    NumDatoDispo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Kwh FLOAT,  
    Amperio FLOAT,  
    Voltio FLOAT,  
    Fecha DATETIME,  
    Reles1 BOOL,  
    Reles2 BOOL,  
    Reles3 BOOL,  
    UsuarioDispo INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (UsuarioDispo) REFERENCES Usuario(CodigoUsuario)  
);
```

```
CREATE TABLE Tienen (  
    NumDispo INT NOT NULL,  
    CodigoUsu INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (NumDispo, CodigoUsu),  
    FOREIGN KEY (NumDispo) REFERENCES Dato(NumDatoDispo),  
    FOREIGN KEY (CodigoUsu) REFERENCES Usuario(CodigoUsuario)  
);  
EOF
```

)

```
while true; do
    clear
    echo "Menú de Respaldo, Creación de Base de Datos y Reinicio de Servicios"
    echo "1. Crear Respaldo y Reiniciar Servicios"
    echo "2. Crear Base de Datos Proyecto y Tablas"
    echo "3. Insertar Datos en la Base de Datos"
    echo "4. Borrar Todas las Tablas de la Base de Datos"
    echo "5. Salir"

    read -p "Ingrese su elección (1-5): " choice

    case $choice in
        1)

            backup_dir="/etc/respaldo"
            backup_file="$backup_dir/mosquitto_mysql_backup_$(date +%Y%m%d').tar.gz"
            log_file="$backup_dir/backup_log_$(date +%Y%m%d').txt"

            tar -czvf "$backup_file" \
                /etc/mosquitto \
                /etc/logrotate.d/mosquitto \
                /etc/init.d/mosquitto \
                /etc/apparmor.d/abstractions/mysql \
                /etc/init.d/mysql \
                /etc/mysql > "$log_file" 2>&1

            if [ $? -eq 0 ]; then
                echo "Respaldo creado exitosamente en $backup_file." >> "$log_file"
            else
                echo "Error al crear el respaldo." >> "$log_file"
            fi

            sudo systemctl restart mysql >> "$log_file" 2>&1
            sudo systemctl restart mosquitto >> "$log_file" 2>&1

            if [ $? -eq 0 ]; then
                echo "Servicios MySQL y Mosquitto reiniciados con éxito." >> "$log_file"
            else
                echo "Error al reiniciar los servicios MySQL y Mosquitto." >> "$log_file"
            fi

            echo "Respaldo y reinicio de servicios completados."
            sleep 4
            ;;
        2)
```

```

        echo "$SQL_STATEMENTS" | mysql -u "$MYSQL_USER"
-p"$MYSQL_PASSWORD"
        echo "Base de datos Proyecto y tablas creadas."
        sleep 4
        ;;
3)

```

```

        INSERT_STATEMENTS=$(cat <<EOF
INSERT INTO Plan_UTE (NombreP, PrecioP) VALUES
('Plan A', 0.15),
('Plan B', 0.20),
('Plan C', 0.25);

```

```

INSERT INTO Usuario (Contrasenia, Correo, NombreUsuario, PlanUteID) VALUES
('clave123', 'usuario1@gmail.com', 'Usuario1', 1),
('pass456', 'usuario2@gmail.com', 'Usuario2', 2),
('abcxyz', 'usuario3@gmail.com', 'Usuario3', 3);

```

```

INSERT INTO Dato (Kwh, Amperio, Voltio, Fecha, Reles1, Reles2, Reles3, UsuarioDispo)
VALUES
(100.5, 15.2, 220, '2023-10-12 08:30:00', 1, 0, 1, 1),
(150.2, 20.0, 220, '2023-10-12 12:45:00', 0, 1, 0, 2),
(75.3, 10.5, 220, '2023-10-12 18:20:00', 1, 1, 1, 3);

```

```

INSERT INTO Tienen (NumDispo, CodigoUsu) VALUES
(1, 1),
(2, 2),
(3, 3);
EOF
)

```

```

        echo "$INSERT_STATEMENTS" | mysql -u "$MYSQL_USER"
-p"$MYSQL_PASSWORD" "$MYSQL_DATABASE"
        echo "Datos insertados en la base de datos Proyecto."
        sleep 4
        ;;
4)

```

```

        echo "Eliminando todas las tablas de la base de datos Proyecto..."
        echo "DROP TABLE IF EXISTS Plan_UTE, Usuario, Dato, Tienen;" | mysql -u
"$MYSQL_USER" -p"$MYSQL_PASSWORD" "$MYSQL_DATABASE"
        echo "Todas las tablas de la base de datos Proyecto han sido eliminadas."
        sleep 4
        ;;
5)
        echo "¡Adiós!"
        exit 0
        ;;

```

```
*)
    echo "Elección no válida. Ingrese una opción válida (1-5)."
```

sleep 4

```
;;
esac
done
```